Guía Técnica e Informe de Auditoría Tarifaria, Gestión del Consumo y Control de Penalizaciones Eléctricas Industriales

1. Clasificación Tarifaria y Niveles de Tensión Comercial e Industrial

La correcta categorización tarifaria constituye el pilar estratégico fundamental para el control financiero y la optimización de los costos energéticos en instalaciones comerciales e industriales. En el marco de la gestión operativa actual, la factura de energía eléctrica representa uno de los costos fijos indirectos de mayor peso en la estructura de costos de una planta; por ello, la determinación precisa de la tarifa aplicable no solo evita sobrecostos directos y facturaciones improcedentes, sino que establece las bases técnicas para implementar programas avanzados de gestión de la demanda y eficiencia energética. Un encuadre tarifario riguroso exige auditar la infraestructura electromecánica existente, los patrones de demanda máxima y los esquemas de suministro disponibles, garantizando que cada kilovatio-hora (kWh) y cada kilovatio de potencia (kW) contratado operen bajo los marcos regulatorios e ingenieriles más ventajosos.

1.1 Categorización por Nivel de Tensión (Baja y Media Tensión)

La diferenciación técnica y operativa entre los suministros de energía en Baja Tensión y Media Tensión radica en el punto de entrega de la energía, la propiedad de los activos de transformación y los límites normativos que regulan la operación de la red. Los suministros en Baja Tensión se alimentan directamente de las redes de distribución secundaria del suministrador, lo que exime al usuario final de gestionar infraestructura de transformación primaria, pero lo sujeta a tarifas unitarias por energía activamente más elevadas debido a la transferencia de las pérdidas de transformación de la distribuidora al precio final por kilovatio-hora.

Por el contrario, los suministros en Media Tensión requieren que la instalación industrial disponga de una subestación eléctrica privada, con transformadores dedicados e infraestructura de extensión de líneas en media tensión. Bajo esta modalidad, la empresa asume la propiedad de los activos electromecánicos y la responsabilidad operativa sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de la subestación. La normativa exige la ejecución sistemática de ensayos electromecánicos, que incluyen pruebas de relación de transformación (TTR), resistencia de aislamiento (Megger), tensión de ruptura dieléctrica, ensayo de color y verificación de niveles de aceite, así como la medición de la impedancia de la red de tierras mediante telurómetros de picas o pinzas de gancho. A cambio de asumir la gestión de esta infraestructura, el marco tarifario en Media Tensión ofrece tarifas base de energía significativamente más competitivas.

Parámetro / Criterio,Suministro en Baja Tensión,Suministro en Media Tensión con Subestación Privada
Umbral de Tensión (Voltage Thresholds),Tensión nominal $\le 1\text{ kV}$ (típicamente $220\text{ V} \text{ -- } 440\text{ V}$).,Tensión nominal entre 1 kV y 34.5 kV (Media Tensión).
Propiedad de la Infraestructura,Red de distribución pública propiedad de la empresa distribuidora.,"Subestación, transformadores de potencia y líneas secundarias propiedad del usuario."
Punto de Suministro / Medición,Medición en el lado secundario del transformador de la red pública.,Medición en el lado primario o secundario de la subestación privada.

Responsabilidad Operativa y Mantenimiento,Responsabilidad exclusiva de la empresa distribuidora de energía.,"Responsabilidad integral del usuario (pruebas dieléctricas, mantenimientos a capacitores y limpiezas de subestación)."
Impacto e Implicaciones Tarifarias,Tarifas unitarias por energía ($/\text{kWh}$) más elevadas; sin amortización de activos propios.,Tarifas base por energía más bajas; sujeto a cargos por capacidad (kW) y pérdidas de transformación.

1.2 Esquemas Tarifarios Monomios y Binomios con Control de Demanda

La estructura conceptual de la tarifa aplicada por la distribuidora dicta el mecanismo financiero mediante el cual se liquida el consumo eléctrico de la planta. Los esquemas tarifarios se dividen técnicamente en dos categorías:

1. **Tarifas Monomias:** Aplican un único cargo variable asociado exclusivamente a la cantidad de energía activa consumida en el ciclo de facturación, expresada en kilovatios-hora (kWh). Este esquema no factura de manera explícita la potencia instantánea o demanda máxima demandada a la red.
2. **Tarifas Binomias:** Separan la facturación en dos componentes independientes: un cargo por la energía activa consumida (kWh) y un cargo por la capacidad o demanda máxima requerida (kW).

La lógica regulatoria de las tarifas binomias busca rembolsar al sistema eléctrico los costos de inversión en capacidad instalada de generación, transmisión y infraestructura de distribución necesarios para abastecer los requerimientos máximos de la planta. Cuando una instalación supera los umbrales normativos de potencia —típicamente al sobrepasar bloques de demanda de $>50\text{ kW}$ y $>100\text{ kW}$ — la regulación impone la transición obligatoria hacia esquemas binomios con control de demanda.
En los medidores electrónicos de facturación, la demanda máxima se registra mediante un intervalo de integración continuo de 15 minutos (a través de ventanas fijas o deslizantes). El medidor promedia la potencia activa demandada por la planta durante ese bloque de 15 minutos. El mayor promedio registrado durante el mes se convierte en la demanda máxima facturada. Por consiguiente, un único pico de potencia provocado por el arranque simultáneo de motores de alta capacidad, la puesta en marcha incontrolada de compresores o la falta de secuenciamiento en cargas inductivas dentro de un solo ventana de 15 minutos, fijará el cargo por capacidad para todo el ciclo de facturación de 30 días, penalizando la cuenta eléctrica independientemente de que el consumo de kWh se mantenga bajo en el resto del mes.

1.3 Tarifas Especiales y Aplicaciones Específicas

Las normativas tarifarias contemplan estructuras diseñadas para atender perfiles de carga particulares, tales como los servicios de alumbrado público e industrial y los esquemas dedicados para el sector comercial e industrial:

- **Alumbrado Público y Perimetral Exterior:** Estas tarifas estructuran su cargo fijo en función de la capacidad instalada en kilovatios (kW) y su consumo variable sobre un régimen de operación predecible basado en las horas de oscuridad. En complejos industriales, la optimización técnica de la iluminación exterior en áreas de parqueo, vías internas y fachadas requiere seleccionar luminarias con alta eficiencia lumínica, controlando la intensidad, temperatura de color y el consumo energético global para encuadrarse dentro de los rangos de menor costo.

- **Perfiles Comerciales e Industriales Dedicados:** Diseñados para plantas de manufactura, centros logísticos y grandes instalaciones con requerimientos continuos de potencia. Combinan un cargo fijo administrativo por disponibilidad de red, un cargo variable ajustado por bloques horarios de consumo y un cargo por demanda máxima registrada o contratada.

El paso de una clasificación tarifaria estática al monitoreo dinámico y diferenciado del consumo por bloques horarios permite a la gerencia técnica transitar de la simple recepción de la factura a la gestión en tiempo real de los patrones de carga, como se analiza en la Sección 2.

2. Estructura Horaria de Consumo y Estrategias de Desplazamiento de Carga

La gestión de la energía basada en la estructura horaria de consumo (Time-of-Use o TOU) convierte la factura eléctrica en una variable de control operativo modificable en tiempo real. Comprender la variación temporal del costo del kilovatio-hora permite reprogramar las cargas de mayor consumo hacia bloques horarios económicos, logrando reducciones financieras inmediatas sin afectar el volumen de producción de la planta.



2.1 Desglose de Bloques Horarios de Consumo

Las empresas distribuidoras establecen bandas horarias diferenciadas para reflejar el estado de carga del sistema eléctrico nacional. El ciclo diario de 24 horas se divide en tres bloques operativos:

1. **Pico / Punta:** Período de máxima demanda del sistema (habitualmente entre las 18:00 y las 22:00 horas). Refleja el momento de mayor congestión en las redes de transmisión y exige la entrada de centrales de generación de respaldo con mayores costos marginales. La energía en este bloque tiene el costo más elevado del día.

2. **Día / Valle:** Bloque diurno estándar (comúnmente de 08:00 a 18:00 horas) donde la actividad comercial e industrial mantiene un perfil continuo. El costo del kWh se ubica en un nivel intermedio.
3. **Madrugada / Resto:** Comprende las horas nocturnas y de primera mañana (típicamente de 23:00 a 06:00 horas), así como domingos y festivos. Corresponde al período de menor demanda en la red, ofreciendo los precios de energía activa más bajos del esquema tarifario.

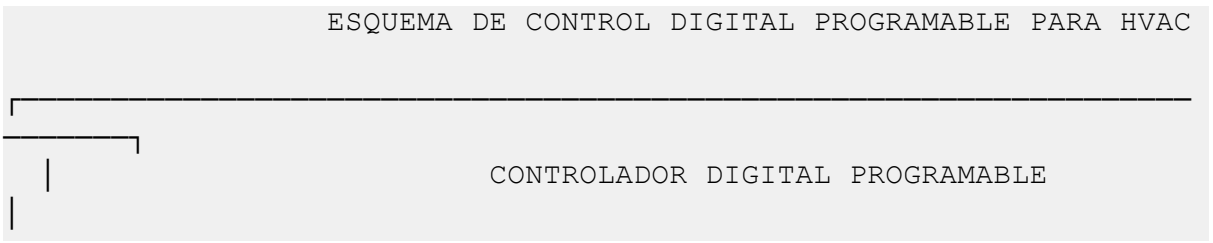
El costo medio ponderado de la factura mensual depende directamente de la distribución porcentual de los kWh consumidos en estos tres bloques. Concentrar consumos no críticos en las horas de Pico/Punta eleva desproporcionadamente el costo unitario de la energía de la instalación.

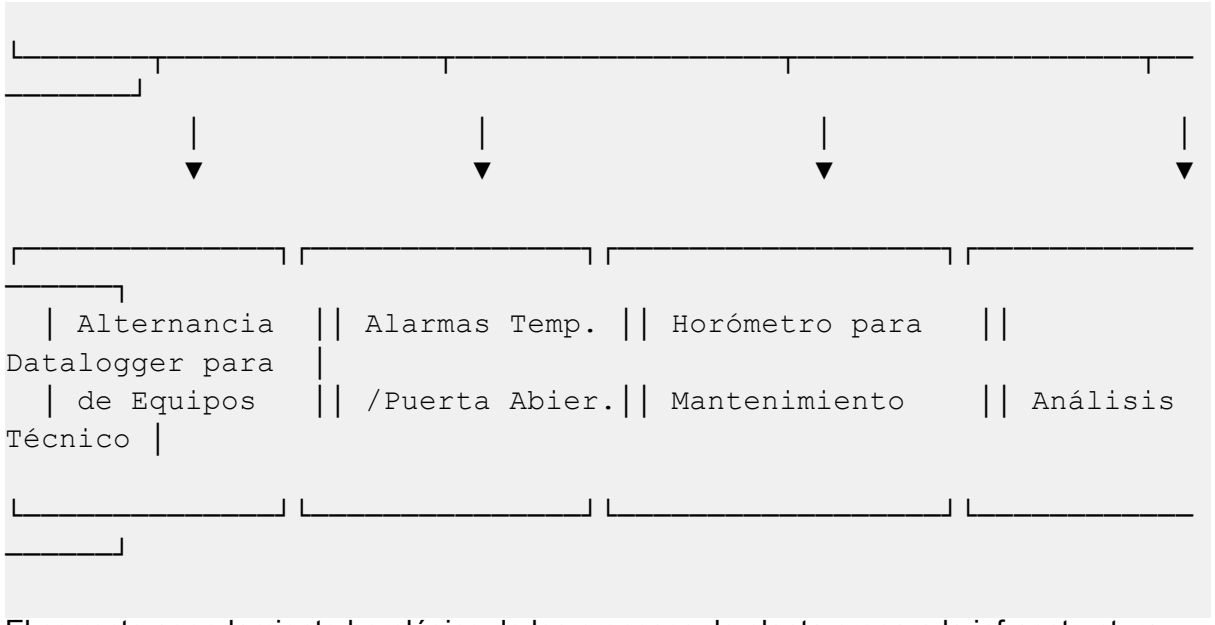
2.2 Estrategias Operativas de Desplazamiento de Carga (Load Shifting)

El desplazamiento de carga (*load shifting*) consiste en reprogramar la operación de los equipos electromecánicos de mayor potencia fuera del bloque de Pico/Punta e integrarlos en el bloque de Madrugada/Resto, reduciendo el costo financiero de la energía sin disminuir el volumen de producción.

El protocolo de auditoría exige aplicar las siguientes estrategias operativas de ingeniería:

- **Suministro e Instalación de Sistemas de Control Digital Programable en HVAC:** Implementar controladores automáticos programables en unidades de aire acondicionado tipo Central, Paquete, Chillers y sistemas VRF (*Variable Refrigerant Flow*). Estos dispositivos deben configurarse para ejecutar **alternancia entre equipos** , programar calendarios operativos, activar **alarmas de temperatura y de puerta abierta** , registrar **horómetros para mantenimiento programado** e integrar **dataloggers** para el análisis continuo de parámetros térmicos.
- **Optimización de Ductos y Almacenamiento Térmico:** Diseñar y construir sistemas de ductos de suministro y retorno dimensionados bajo criterios de baja caída de presión y correcto aislamiento. En plantas de conservación o refrigeración industrial, precargar térmicamente las cámaras de almacenamiento durante el bloque de Madrugada/Resto, reduciendo la carga mecánica de los compresores durante las horas Pico.
- **Reprogramación e Instalación de Automatismos en Motores Eléctricos:** Reprogramar los ciclos de operación de motores de alta capacidad dedicados a molienda, trituración, mezcla y bombeo continuo mediante variadores de velocidad y autómatas programables (PLC), restringiendo su operación intensiva durante el bloque de Pico.
- **Protocolos de Arranque Escalonado y Secuenciamiento:** Configurar temporizadores y enclavamientos lógicos en los centros de control de motores (CCM) para evitar el encendido coincidente de grandes cargas electromecánicas, previniendo el registro de picos de potencia en los intervalos de integración del medidor.





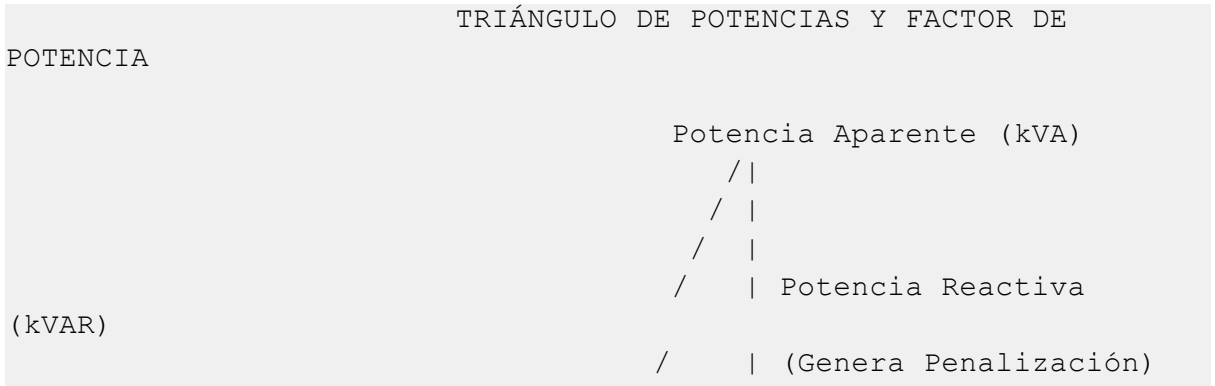
El correcto agendamiento horológico de los procesos de planta prepara la infraestructura para erradicar las penalizaciones por calidad de energía y eliminar los costos ocultos por ineficiencia electromecánica descritos en la Sección 3.

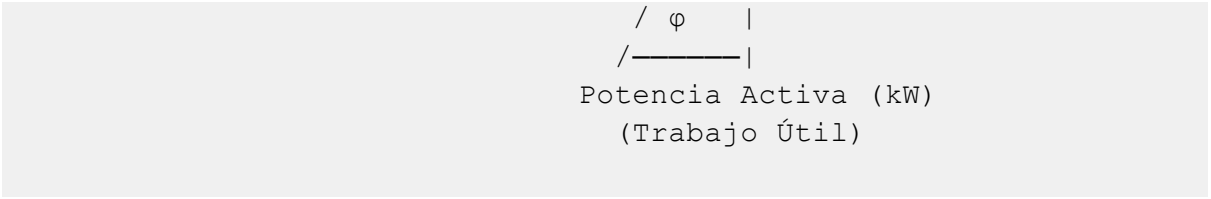
3. Detección de Penalizaciones, Sobrecostos y Costos Ocultos en la Facturación

La auditoría técnica de los conceptos facturados e instalaciones de planta tiene como objetivo ubicar los drenajes de capital provocados por bajo factor de potencia, picos incontrolados de demanda e ineficiencias en transformadores y líneas de distribución interna.

3.1 Penalizaciones por Bajo Factor de Potencia ($\cos \phi$) y Estudios de Calidad de Energía

El Factor de Potencia ($\cos \phi$) cuantifica la eficiencia con la que una planta convierte la energía eléctrica suministrada por la red en trabajo útil. Matemáticamente representa la relación entre la potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA):
$$\cos \phi = \frac{\text{Potencia Activa (kW)}}{\text{Potencia Aparente (kVA)}}$$
Las cargas de carácter inductivo —tales como motores eléctricos, transformadores de potencia, balastos mecánicos y compresión de sistemas de refrigeración— requieren potencia reactiva (kVAR) para establecer sus campos magnéticos operativos. Esta corriente reactiva circula por las líneas de distribución provocando sobrecalentamiento en conductores, caídas de tensión y saturación de la infraestructura del distribuidor, sin realizar trabajo útil.



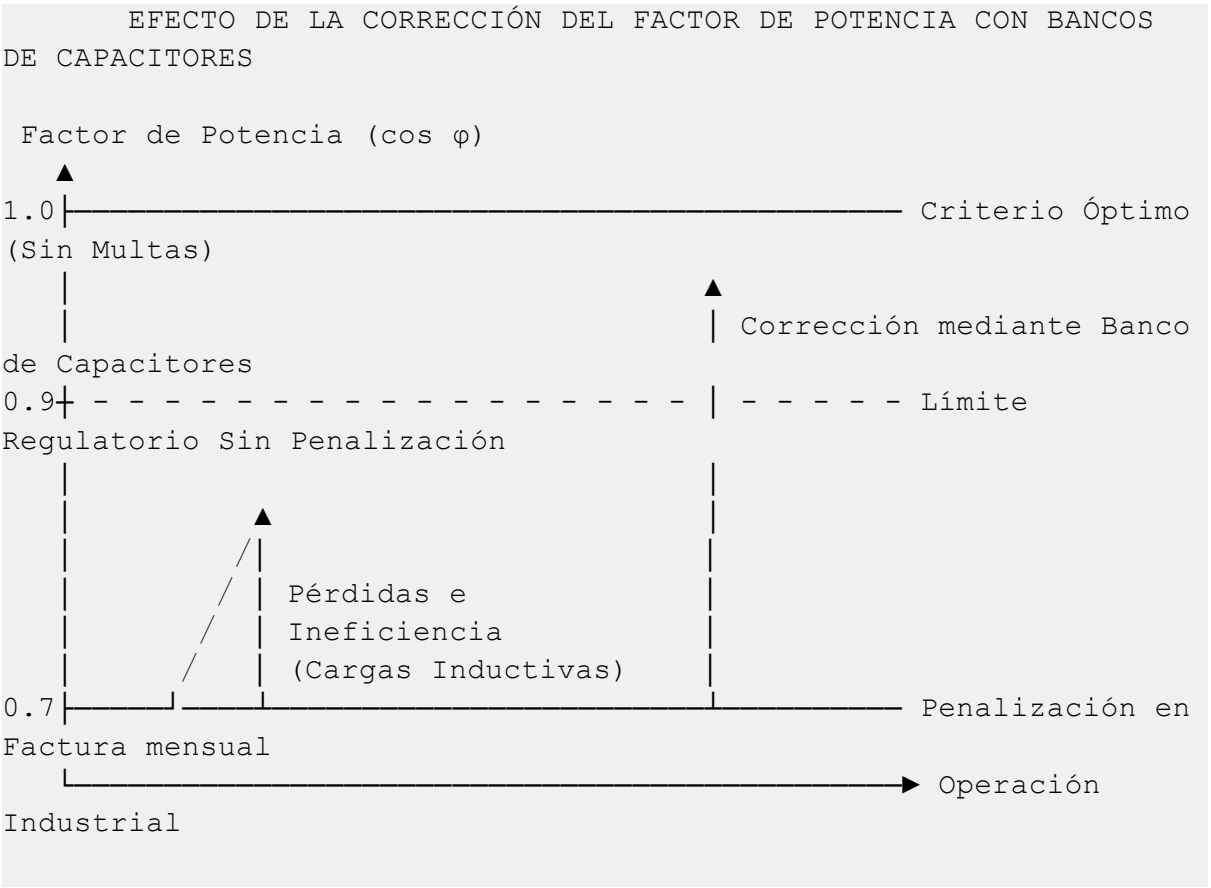


Cuando el factor de potencia ponderado del mes cae por debajo del límite regulatorio establecido (comúnmente 0.90 o 0.95), la empresa distribuidora aplica penalizaciones financieras que se calculan como un porcentaje de recargo directo sobre el monto total de la factura.

Para resolver esta ineficiencia, la ingeniería de auditoría exige ejecutar un **Estudio de Calidad de Energía** . Este estudio monitorea durante períodos de operación representativos (mínimo 7 días continuos) los siguientes parámetros de la red:

- Tensión y Corriente por fase (magnitud y desbalance)
- Frecuencia del sistema
- Factor de Potencia instantáneo y promedio ($\cos \phi$)
- Distorsión Armónica Total de Tensión (THD_V) y Corriente (THD_I)

La solución técnica para eliminar de forma definitiva las penalizaciones por energía reactiva consiste en dimensionar e instalar bancos de capacitores (fijos o automáticos según la variabilidad de la carga). Asimismo, se requiere ejecutar el protocolo de mantenimiento preventivo a bancos de capacitores, asegurando la verificación de corrientes por paso, estado de fusibles y limpieza general.



3.2 Sobrecostos por Picos de Demanda Máxima

Los arranques no sincronizados de motores de gran potencia, compresores de aire comprimido o chillers producen picos instantáneos de corriente. Dado que el medidor digital calcula el promedio de potencia en intervalos de integración de 15 minutos, la presencia de una sola superposición imprevista de cargas eleva la lectura de demanda máxima del mes. El control de los sobrecostos por capacidad exige aplicar técnicas de rasurado de picos (*peak-shaving*):

1. **Desconexión Automática de Cargas No Críticas:** Configuración de relés de demanda programables que desconecten temporalmente cargas secundarias (como bombas de recirculación o sistemas de ventilación) cuando la potencia de la planta alcance el umbral fijado para el mes.
2. **Sustitución de Arrancadores Directos:** Instalación de variadores de frecuencia (VFD) o arrancadores suaves en motores de alta potencia para suprimir las corrientes de inrush en el arranque.
3. **Optimización de Ductos en HVAC:** Dimensionamiento correcto de ductos de suministro y retorno para evitar que los motores de ventilación operen contra sobrepresiones dinámicas, reduciendo la corriente nominal absorbida por las unidades de tratamiento de aire.

3.3 Costos Ocultos por Pérdidas de Transformación e Inspección Electromecánica

En instalaciones alimentadas en Media Tensión con subestación privada, la planta absorbe las pérdidas magnéticas en el núcleo (pérdidas en vacío) y las pérdidas por efecto Joule en los devanados (pérdidas bajo carga) del transformador. Un transformador degradado o una red de tierras con alta resistencia incrementan el consumo pasivo de kWh y reducen la fiabilidad operativa del sistema.

Para evaluar y mitigar estos costos ocultos, el protocolo de inspección exige ejecutar las siguientes **Pruebas a Subestaciones y Redes Eléctricas** :

- **Prueba de Relación de Transformación (TTR):** Determina la relación de vueltas entre los devanados primario y secundario en todas las posiciones del conmutador de tomas (*tap changer*), detectando cortocircuitos entre espiras o degradación del conmutador.
- **Prueba de Resistencia de Aislamiento (Megger):** Aplica tensión continua para medir la resistencia dieléctrica del aislamiento entre bobinados y hacia la masa a tierra, evaluando el grado de contaminación o degradación térmica de los aislantes.
- **Pruebas al Aceite Dieléctrico:**
- **Verificación de Niveles de Aceite:** Inspección física de visores y tanques de expansión para garantizar la cobertura de los devanados y evitar arcos internos por falta de medio refrigerante.
- **Prueba de Tensión de Ruptura Dieléctrica del Aceite:** Mide la capacidad del aceite para soportar el esfuerzo eléctrico sin conducir, detectando la presencia de agua libre o contaminantes en suspensión.
- **Ensayo de Color del Aceite:** Evalúa visualmente y mediante escala cromática la degradación del fluido por envejecimiento, oxidación o sobrecalentamiento severo.
- **Medición de Red de Tierra:** Evaluación de la resistencia del sistema de puesta a tierra mediante telurómetros de picas o pinzas de gancho para puesta a tierra.

Garantiza la correcta dispersión de corrientes de falla y sobretensiones, protegiendo al personal y garantizando el disparo oportuno de las protecciones.

Adicionalmente, se debe ejecutar el **Mantenimiento Preventivo de Subestaciones** , estructurado en un protocolo de tres pasos obligatorios:

1. **Limpieza General de la Subestación:** Eliminación de polvo, contaminantes atmosféricos y humedad sobre aisladores, boquillas y cuerpo del transformador.
2. **Mantenimiento Preventivo al Banco de Capacitores:** Inspección de fusibles, prueba de resistencia en capacitores y limpieza general de celdas.
3. **Limpieza y Reapriete de Conexiones Primarias y Secundarias:** Torqueado de clemas, terminales y barras mediante llave dinamométrica para eliminar puntos de alta resistencia por aflojamiento mecánico o vibración.

La identificación sistemática de estos sobrecostos e ineficiencias fundamenta la aplicación de una metodología estandarizada de auditoría energética estructurada bajo la norma ISO 50002.

4. Metodología de Diagnóstico Energético Inicial y Plan de Acción (ISO 50002)

La norma **ISO 50002** define los requisitos técnicos para llevar a cabo auditorías energéticas rigurosas, transformando la información de campo y el historial de facturación en una hoja de ruta con viabilidad técnica y financiera.

4.1 Análisis de Demanda y Cálculo del Factor de Carga (Load Factor)

El Factor de Carga (FC) es un indicador matemáticamente definido que evalúa el nivel de aprovechamiento del perfil de potencia demandado a la red por la planta industrial. Expresa la proporción entre la energía activa total consumida en un período determinado (kWh) y la energía hipotética que se habría consumido si la planta hubiera operado de manera continua al nivel de su demanda máxima registrada (kW) durante todo ese período.

Su fórmula de cálculo es:

$$\text{Factor de Carga (FC)} = \frac{\text{Energía Consumida (kWh)}}{\text{Demanda Máxima (kW)} \times \text{Horas del Período (h)}}$$

Donde:

- **Horas del Período (h):** Para un mes de 30 días comerciales, el valor utilizado es 720 horas ($30\text{ días} \times 24\text{ h/día}$).

Interpretación Técnica e Impacto Financiero del Factor de Carga:

- **Factor de Carga Bajo ($\text{FC} < 0.50$):** Denota un perfil de carga ineficiente con picos puntuales de demanda elevada amortizados sobre un bajo consumo de kWh. Financieramente, esto **infla el costo promedio efectivo por kilovatio-hora ($/\text{kWh}$)** de la planta, dado que los cargos fijos por capacidad contratada o medida (kW) deben distribuirse entre una cantidad pequeña de kilovatios-hora consumidos.
- **Factor de Carga Alto ($\text{FC} > 0.80$):** Refleja una curva de carga aplanada y optimizada. Indica que la capacidad contratada a la distribuidora se aprovecha al máximo, reduciendo el costo unitario promedio ponderado de la energía activa consumida.